

灰度图 · 直方图 · 抖动

同一张照片,可以用 24 位彩色存,也可以压成 8 位灰度或 8 位伪彩色,还能用一台只有黑墨的打印机"骗"出灰度。这一节把三件事讲透:怎么把颜色变成灰度、怎么用直方图看懂一张图、怎么用抖动把连续色调变成黑白点阵。

直觉类比

把一张彩色照片想象成三层透明胶片叠在一起——红、绿、蓝各一层。灰度化就是把这三层按人眼的敏感度"加权拍扁"成一层黑白;人眼对绿最敏感、对蓝最迟钝,所以绿的权重最大、蓝最小。而抖动则相反:黑白打印机没有"灰",只能靠"在小方格里点多少个黑点"来假装出深浅——远看是灰,凑近看全是黑点。

1. 核心定义

灰度图 (Gray-level Image)

只保留亮度(luminance)信息、丢弃色彩的图像。8 位灰度图每个像素用 1 字节存一个 0~255 的灰度值,0 为纯黑、255 为纯白。转换公式: $Gray = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ 。

直方图 (Histogram)

统计图像中每个灰度值(0~255)各出现了多少个像素,反映像素亮度的分布。横轴是灰度值、纵轴是像素个数。Python:np.histogram / np.bincount。

颜色查找表 (Color Lookup Table, CLUT)

又称调色板 / 伪彩色。像素里不直接存 24 位颜色,而是存一个索引(index),真正的颜色统一放在一张表里,用索引去查。用小整数索引替代 3 字节颜色,靠近似换省空间。

抖动 (Dithering)

在只能输出黑/白(1 位)的设备上,用点的疏密图案来近似连续灰度的技术。核心思想:用空间分辨率换亮度分辨率。Trade intensity resolution for spatial resolution。

2. 三种图像的数据量对比(为什么要压)

以 640×480 分辨率为例,记住这张表就能秒答"数据量关系"类计算题:

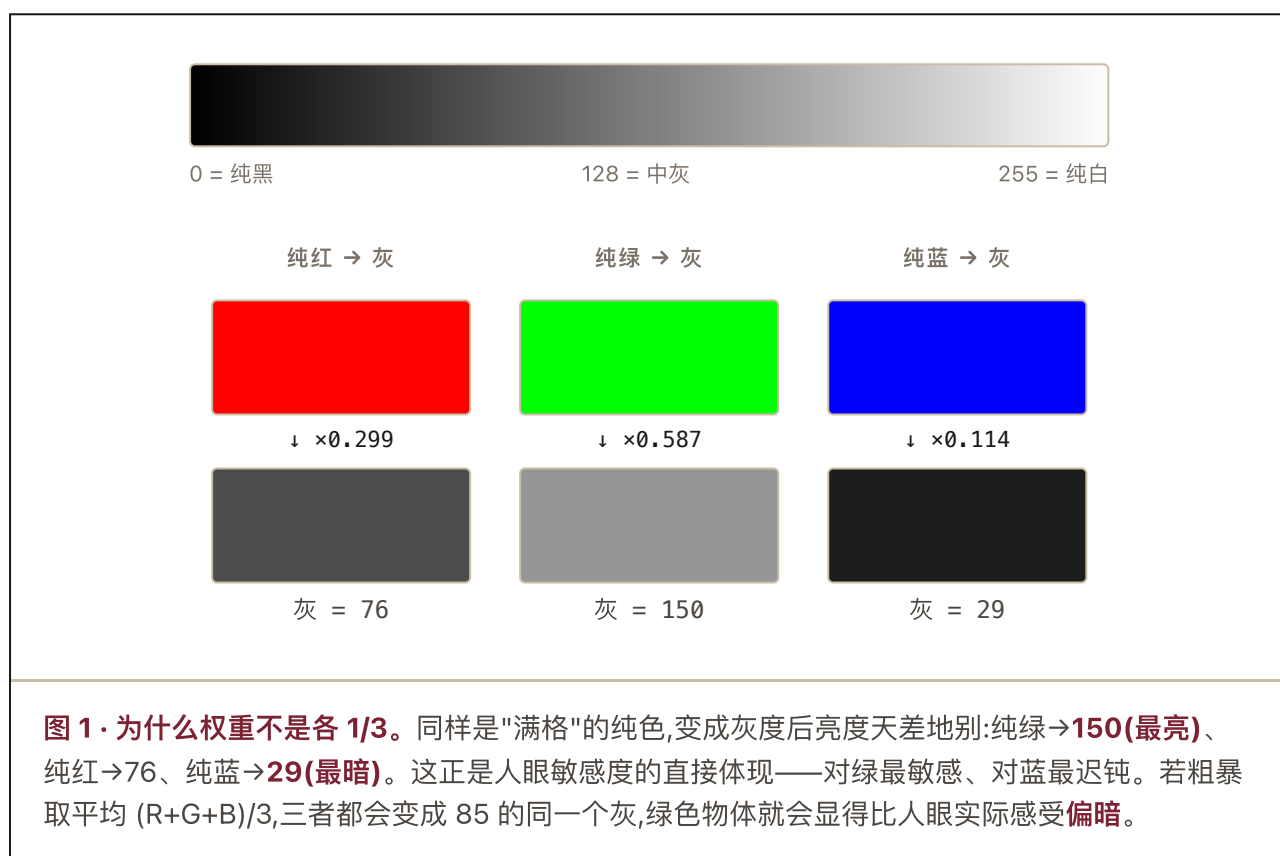
图像类型	每像素	字节数计算	大小
24 位彩色 (RGB)	3 字节 (R+G+B 各 8 位)	$640 \times 480 \times 3$	900 KB
8 位灰度	1 字节	$640 \times 480 \times 1$	300 KB
8 位伪彩色 (查 CLUT)	1 字节索引	$640 \times 480 \times 1 + \text{调色板}$	$\approx 300 \text{ KB}$

关键结论:24 位彩色每像素 3 字节,压成 8 位(灰度或伪彩色)每像素只剩 1 字节,数据量正好变成原来的 1/3。这就是思考题"512×512 的 24 位彩色转 8 位灰度后未压缩时数据量关系"的答案:灰度图是彩色图的三分之一。

3. 是什么 · 为什么 · 怎么做

灰度化:为什么权重不是各 1/3?

是什么:把 R、G、B 三个通道加权求和成一个亮度值。为什么用 **0.299 / 0.587 / 0.114**:这不是随便取的,而是匹配人眼视锥细胞对不同波长的敏感度——人眼对绿光最敏感(权重 0.587 最大)、对蓝光最不敏感(0.114 最小)。若简单取平均 $(R+G+B)/3$,得到的灰度和人眼感受的明暗不符,绿色物体会显得偏暗。怎么做:逐像素代入公式、四舍五入取整。



直方图:为什么重要?

是什么:把 0~255 每个灰度当成一个“桶”,数一数落进每个桶的像素个数。为什么:它一眼暴露图像的曝光——像素都堆在左边说明整体偏暗(欠曝),堆在右边说明偏亮(过曝),分布均匀说明对比度好。怎么做:遍历所有像素,对其灰度值对应的计数器 +1。它也是构建 8 位伪彩色时“挑 256 种最常用颜色”的依据。

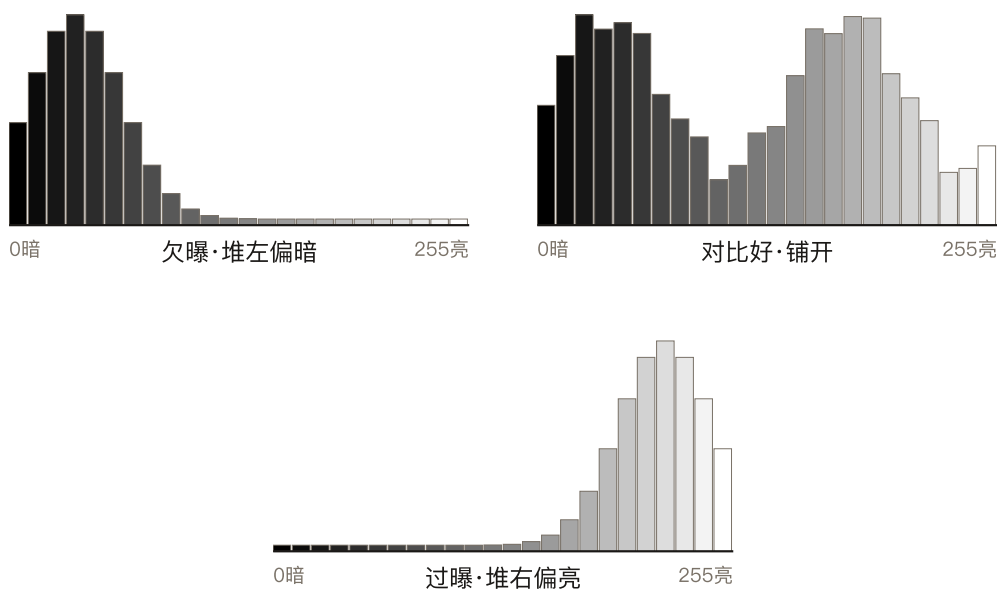
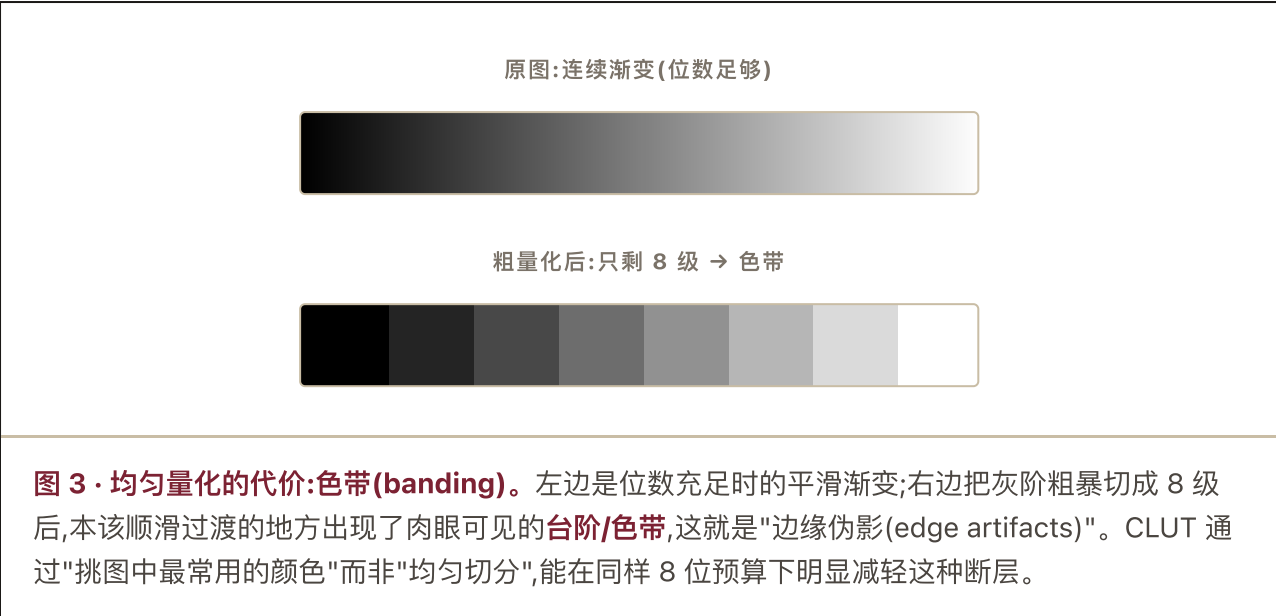


图 2 · 直方图一眼看曝光。横轴是灰度值(0 暗→255 亮),纵轴是该灰度的像素个数。像素**堆在左边**=整体偏暗(欠曝);**堆在右边**=偏亮(过曝);**均匀铺开**=对比度好。这就是修图软件里那条曲线的读法——不看图也能判断曝光。

24 位 → 8 位:CLUT 与量化两条路

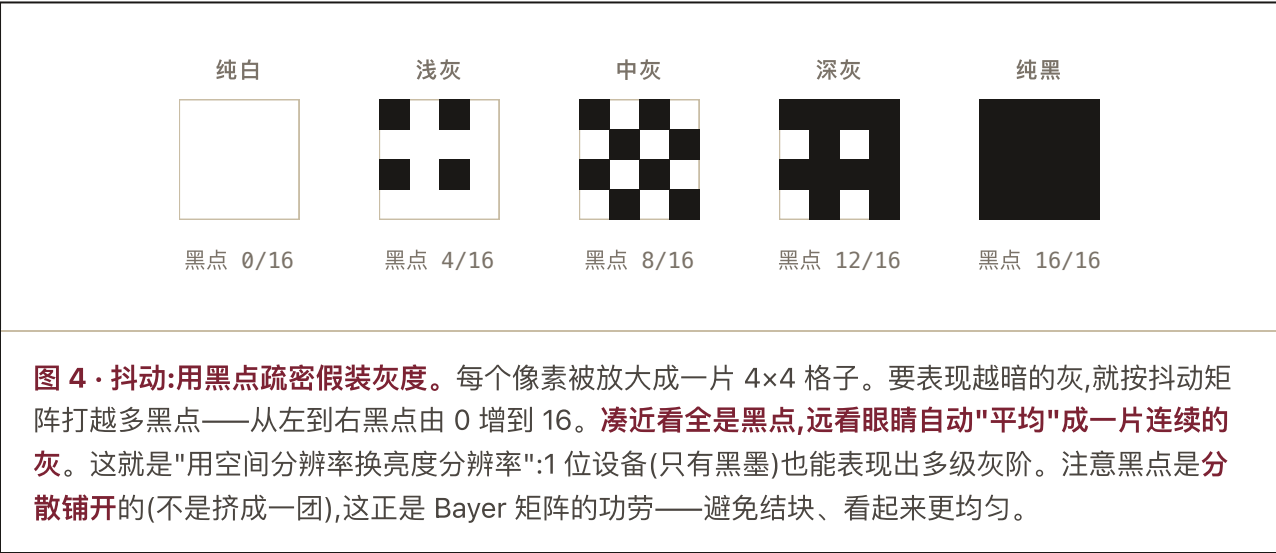
把 24 位彩色降到 8 位,有两种思路,都把每像素从 3 字节压到 1 字节:

- **均匀量化(粗暴切分):**把 RGB 立方体在每个维度上等分——R 取 3 位、G 取 3 位、B 取 2 位,拼成 8 位。简单但会产生**边缘伪影(edge artifacts)**,渐变处出现色带。
- **颜色查找表 CLUT(挑常用色):**先算直方图,选出图中最常出现的 **256** 种颜色放进一张表,每种颜色仍是 24 位;像素里只存 8 位索引去查表。颜色种类少时效果好得多。



抖动:黑白打印机怎么打出"灰"?

问题:打印机只有黑墨,只能打"点"或"不打",没有灰。**解法:**把一个像素放大成一个 $n \times n$ 的方格(如 4×4),用抖动矩阵决定格内哪些点打黑。规则:若 该像素亮度 $\leq$ 抖动矩阵对应位置的阈值,则打一个黑点。亮度越低(越暗),不超过阈值的格子越多、黑点越密,远看就越黑。这就是"用空间换亮度"——牺牲空间分辨率(一个像素占一片格子)换回亮度层次。



例题 · 用 BAYER 矩阵抖动一个像素

抖动矩阵(4×4 Bayer, 阈值 0~15)如下。某像素亮度较暗, 映射到等级 $n = 8$ (即需要 8 个黑点)。问哪些格子打黑点?

0	8	2	10
12	4	14	6
3	11	1	9
15	7	13	5

- 1 规则: 矩阵值 $< n$ 的格子打黑点 (n 越大 = 越暗 = 黑点越多)。
- 2 $n = 8$, 所以矩阵值为 **0,1,2,3,4,5,6,7** 的 8 个格子打黑。
- 3 数出这 8 个位置, 恰好是上面「中灰(黑点 8/16)」那张图的分散图案。

要点: 因为 Bayer 矩阵里相邻的小值被故意打散(0 在左上、1 在中下、2 在右上...), 所以黑点均匀铺开而不结块——这就是有序抖动看起来比随机点更自然的原因。

题目:某像素颜色为 $R=100$, $G=150$, $B=200$ 。(1) 求其 8 位灰度值。(2) 一张 512×512 的 24 位彩色图转成 8 位灰度后,未压缩数据量是原来的几分之几?

- ① 写出灰度转换公式: $\text{Gray} = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ 。
- ② 代入 $R=100$, $G=150$, $B=200$,分项计算:
$$0.299 \times 100 = 29.9$$
$$0.587 \times 150 = 88.05$$
$$0.114 \times 200 = 22.8$$
- ③ 三项求和: $29.9 + 88.05 + 22.8 = 140.75$ 。
- ④ 灰度值必须是 $0 \sim 255$ 的整数,四舍五入得 **141**。
- ⑤ 数据量:24 位彩色每像素 3 字节,8 位灰度每像素 1 字节。分辨率不变时,比值 $= 1 \text{ 字节} \div 3 \text{ 字节} = 1/3$ 。即 $512 \times 512 \times 3 \text{ B} \rightarrow 512 \times 512 \times 1 \text{ B}$ 。

答案:(1) 灰度值 ≈ 141 。(2) 灰度图数据量是原 24 位彩色图的 $1/3$ (即三分之一)。

自测题 1

某像素 $R=200$, $G=100$, $B=50$, 按公式 $\text{Gray} = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ 计算, 其灰度值最接近下列哪个?

- A. 150
- B. 124
- C. 117
- D. 200

▼ 答案与解释

答案: $B \approx 124$

$0.299 \times 200 = 59.8$; $0.587 \times 100 = 58.7$; $0.114 \times 50 = 5.7$ 。求和 $= 59.8 + 58.7 + 5.7 = 124.2$, 四舍五入 124。

提醒: 权重次序是 $R \rightarrow 0.299$ 、 $G \rightarrow 0.587$ 、 $B \rightarrow 0.114$, 别把 G 和 B 的权重记反—— G 权重最大(人眼对绿最敏感)。

自测题 2

关于抖动(dithering)的目的, 下列说法最准确的是?

- A. 提高图像的色彩饱和度
- B. 在只能输出黑白两色的设备上, 用点的疏密图案近似出连续灰度
- C. 把 8 位灰度图无损压缩成更小的文件
- D. 增加图像的空间分辨率使其更清晰

▼ 答案与解释

答案: **B**

抖动的核心是用空间分辨率换亮度分辨率: 1 位设备(如只有黑墨的打印机)无法直接表现灰度, 使用一片 $n \times n$ 格子里黑点的多少来模拟深浅, 远看成灰。A 是色彩问题、与抖动无关; C 抖动是有损近似而非无损压缩; D 恰恰相反——抖动是牺牲空间分辨率(一个像素占一片格子)来换取亮度层次。

下一步 → 进入 [0004 · 颜色科学:RGB · CIE · HSV · Lab](#),把"颜色"这件事从人眼视觉一路讲到色度图与各种颜色空间。